

Projeto DAVI

Funcionalidades da plataforma em linguagem simples

Desenvolvimento Assistivo para Vida Independente

Este documento apresenta, de forma direta e acessível, o que é o Projeto DAVI e o que cada módulo da plataforma faz. A proposta é explicar o ecossistema completo sem perder os elementos principais: comunicação, alfabetização, aprendizagem, rastreamento ocular, dispositivos assistivos, inteligência artificial, relatórios, catálogo, oficina maker, ética, privacidade e vida independente.

Versão explicativa - junho de 2026

1. O que é o Projeto DAVI

O Projeto DAVI - Desenvolvimento Assistivo para Vida Independente - é uma plataforma de tecnologia assistiva criada para apoiar pessoas com deficiência, dificuldades motoras, necessidades complexas de comunicação ou barreiras de acesso à aprendizagem.

O DAVI não é apenas um site e também não é apenas um equipamento. Ele é um ecossistema que reúne plataforma digital, atividades pedagógicas, comunicação alternativa, dispositivos assistivos, inteligência artificial, rastreamento ocular, relatórios, catálogo de tecnologias, oficina maker e apoio a famílias, professores, profissionais e instituições.

Seu objetivo central é ampliar a comunicação, a alfabetização, a aprendizagem, a participação social e a autonomia. A tecnologia é o meio. A vida independente é o objetivo.

Ideia central: transformar tecnologia assistiva em caminho real para comunicação, aprendizagem, participação e vida independente.

2. Visão geral dos módulos

Módulo	Função principal
DAVI Aprender	Organiza atividades de comunicação, alfabetização, escrita, leitura, matemática e conhecimentos básicos.
Língua Portuguesa	Trabalha comunicação inicial, letras, sílabas, palavras, frases, leitura e escrita.
Matemática	Desenvolve números, quantidades, horários, calendário, dinheiro e raciocínio lógico para o cotidiano.
Comunicação alternativa	Permite expressar escolhas, necessidades e frases usando imagens, palavras, pictogramas, olhar, botão ou outros acessos.
DAVI Vision	Usa câmera, olhar, cabeça, piscadas e expressões faciais como forma de interação.
DAVI Conecta	Liga a plataforma a dispositivos físicos, como botões adaptados, sensores de sopro, ESP32, Bluetooth e WebSocket.
DAVI Calibrar	Ajusta sensibilidade, tempo de resposta, varredura, tamanho dos botões, contraste e formas de confirmação.
Assistente DAVI IA	Guia inteligente que explica a plataforma, ajuda a criar atividades e orienta usuários, famílias e profissionais.
Métricas e relatórios	Acompanham evolução, dificuldades, tempo de resposta, tentativas, uso de ajuda e método de acesso.
Catálogo e Oficina Maker	Reúnem, adaptam, fabricam e documentam tecnologias assistivas de baixo custo.
DAVI BioSinal	Área experimental para estudar sinais biológicos, como piscadas, EMG, EOG e EEG, como possíveis formas de acesso.

3. DAVI Aprender

O DAVI Aprender é o núcleo pedagógico da plataforma. Ele reúne atividades acessíveis para comunicação, alfabetização, escrita, leitura, matemática e conhecimentos básicos.

O usuário pode assistir a explicações, repetir vídeos, responder atividades, escrever em uma caixa de texto acessível e avançar no próprio ritmo. O módulo deve respeitar o método de acesso de cada pessoa, seja por toque, teclado, botão, varredura, olhar, cabeça, sopro ou outro recurso assistivo.

O objetivo é permitir que a pessoa aprenda com mais autonomia e que professores, famílias e profissionais acompanhem esse processo com mais clareza.

4. Língua Portuguesa e alfabetização

A trilha de Língua Portuguesa é uma das bases do DAVI, porque comunicação, leitura e escrita são portas de entrada para participação social e vida independente.

Ela pode trabalhar comunicação inicial, respostas de sim e não, associação entre imagens e palavras, vogais, consoantes, sílabas, famílias silábicas, palavras, frases, leitura e escrita assistida.

A caixa de texto acessível é um elemento importante: nela a pessoa pode produzir letras, palavras, frases e pequenos textos, demonstrando sua aprendizagem e sua forma de expressão.

5. Matemática e vida cotidiana

A trilha de Matemática trabalha conhecimentos úteis para a vida prática: números, quantidades, comparação, horários, calendário, dinheiro, pequenas operações e situações do cotidiano.

A proposta é ensinar matemática de forma visual, acessível, progressiva e conectada à realidade da pessoa, ajudando no raciocínio lógico e na autonomia.

6. Comunicação alternativa e aumentativa

O DAVI também apoia a comunicação alternativa e aumentativa. Isso significa oferecer formas de comunicação para pessoas que não conseguem falar ou escrever pelos meios convencionais.

A comunicação pode acontecer por imagens, pictogramas, palavras, frases, respostas simples, seleção por olhar, botão adaptado, teclado simplificado, sensor de sopro ou outros dispositivos.

Uma escolha simples pode se transformar em uma mensagem compreensível. Por exemplo: ao selecionar “eu”, “quero” e “água”, o sistema pode ajudar a formar a frase “Eu quero água”.

7. DAVI Vision: olhar, cabeça, piscadas e câmera

O DAVI Vision é o módulo de rastreamento ocular e interação visual. Ele busca permitir que a pessoa use a câmera para interagir com a plataforma por meio do olhar, posição da cabeça, piscadas, expressões faciais ou outros sinais visuais.

Esse recurso pode ajudar a selecionar letras, palavras, pictogramas, respostas, botões, comandos de vídeo e atividades pedagógicas.

O DAVI Vision não é uma ferramenta de diagnóstico clínico. Ele é um recurso de acessibilidade para ampliar a interação de pessoas que têm dificuldade de usar mouse, teclado, toque ou acionadores físicos.

8. Inteligência artificial no DAVI Vision

A inteligência artificial pode melhorar o rastreamento ocular e a interação por câmera. Ela pode auxiliar na calibração, corrigir pequenas falhas de detecção, perceber problemas de iluminação, identificar mau posicionamento da câmera e adaptar a interface ao padrão de cada usuário.

A IA também pode apoiar a predição de intenção. Se o olhar ficar entre duas opções, o sistema pode sugerir a alternativa mais provável e pedir confirmação. A decisão final deve continuar com o usuário, sempre que possível.

Essa IA deve funcionar como apoio à acessibilidade, não como julgamento da pessoa.

9. DAVI Conecta: comunicação com dispositivos assistivos

O DAVI Conecta é o módulo que permite a comunicação entre a plataforma e dispositivos físicos de tecnologia assistiva.

Ele pode integrar botões adaptados, sensores de sopro, teclados simplificados, joysticks, sensores de movimento, microcontroladores ESP32, Bluetooth, WebSocket e outros recursos.

Sua função é transformar sinais de dispositivos em ações úteis: controlar videoaulas, selecionar respostas, escrever letras, escolher palavras, navegar em pranchas de comunicação e registrar eventos de uso.

10. DAVI Calibrar e Perfil de Acesso

O DAVI Calibrar permite ajustar a plataforma para cada pessoa. Pode configurar tempo de permanência do olhar, velocidade de varredura, sensibilidade de botões, tamanho dos elementos, contraste, áudio de apoio, repetição de instruções, forma de confirmação e tolerância a erros.

O Perfil de Acesso DAVI registra quais recursos funcionam melhor para o usuário: método de acesso preferencial, dispositivos usados, configurações, tempo médio de resposta, necessidade de apoio e recomendações de acessibilidade.

A ideia é simples: a plataforma deve se adaptar à pessoa, e não a pessoa ser obrigada a se adaptar à plataforma.

11. Assistente DAVI com inteligência artificial

O Assistente DAVI é uma caixa de texto com inteligência artificial dentro da plataforma. Ele funciona como um guia interativo para usuários, famílias, professores, profissionais e equipe técnica.

A pessoa pode perguntar: “Como começo?”, “Como uso o DAVI Vision?”, “Como conecto um botão adaptado?”, “Como crio uma atividade de alfabetização?”, “Qual módulo devo

usar?” ou “Como ajusto a acessibilidade?”.

O assistente pode explicar funcionalidades, orientar passo a passo, sugerir configurações, ajudar a criar atividades e mostrar as potencialidades do DAVI.

A implementação inicial pode usar RAG: a IA consulta uma base de conhecimento própria do projeto, com artigo, tutoriais, FAQ, documentação dos módulos e orientações éticas. Futuramente, o sistema poderá usar modelos abertos em servidor institucional e modelos multimodais para imagem, tela e vídeo autorizado.

O Assistente DAVI não substitui professores, terapeutas, cuidadores ou avaliações especializadas. Ele orienta, apoia e amplia possibilidades.

12. Autoria de atividades

O DAVI deve permitir que professores, familiares ou profissionais criem atividades personalizadas com vídeos, instruções, sílabas, palavras, imagens, perguntas, respostas esperadas, reforço positivo e métricas associadas.

Com apoio da IA, o profissional pode solicitar uma atividade adaptada. Por exemplo: “Crie uma atividade com BA, BE, BI, BO, BU para um aluno que usa seleção por olhar e precisa de apenas quatro opções por tela”.

13. Métricas e relatórios

O DAVI registra informações de uso para apoiar o acompanhamento da evolução. Entre as métricas possíveis estão tempo de resposta, número de tentativas, pausas, repetições de vídeo, acertos, dificuldades, quantidade de texto produzido, método de acesso utilizado e sinais de fadiga.

Esses dados devem apoiar professores, famílias e profissionais na escolha de estratégias melhores. Eles não devem ser usados para rotular, limitar, diagnosticar automaticamente ou julgar a pessoa.

14. Catálogo de tecnologias assistivas

O Catálogo DAVI reúne soluções de tecnologia assistiva que podem ser usadas com a plataforma: botões adaptados, sensores de sopro, teclados ampliados, joysticks, suportes físicos, bases para câmera, acionadores, dispositivos impressos em 3D, microcontroladores e outros recursos.

O catálogo ajuda famílias, escolas e profissionais a conhecerem opções de acesso, comparar soluções e escolher recursos adequados para cada necessidade.

15. Oficina Maker DAVI

A Oficina Maker DAVI é a frente de adaptação, fabricação e documentação de recursos assistivos. Quando uma solução pronta não atende completamente ao usuário, a oficina pode adaptar equipamentos, criar peças, montar dispositivos e usar impressão 3D, eletrônica embarcada e microcontroladores.

Após testes e documentação, as soluções podem voltar ao catálogo para que outras famílias, escolas e instituições também possam conhecer e reproduzir.

16. DAVI BioSinal

O DAVI BioSinal é uma área experimental de pesquisa para investigar sinais biológicos como possíveis formas de acesso assistivo.

Pode estudar piscadas voluntárias, movimentos musculares, EOG, EMG, EEG e sensores de baixo custo. Esse módulo exige cuidado ético, consentimento, segurança e proteção de dados.

O DAVI BioSinal não realiza diagnóstico clínico. Ele busca explorar novas formas de interação quando teclado, mouse, toque, botão ou sopro não forem suficientes.

17. Modo Escola e Modo Casa

O Modo Escola é voltado para redes de ensino, salas de recursos, professores, atendimento educacional especializado, cuidadores, centros de reabilitação, prefeituras e instituições parceiras. Ele apoia planejamento de atividades, acompanhamento do aluno, relatórios, escolha de métodos de acesso e organização pedagógica.

O Modo Casa é voltado para famílias e cuidadores. Ele deve oferecer linguagem simples, atividades básicas, orientações de uso, comunicação, letras, sílabas, palavras, números e explicações acessíveis. É uma porta de entrada para famílias que precisam começar com recursos simples.

18. Painéis da plataforma

O DAVI pode ter painéis diferentes para cada perfil. O aluno precisa de uma tela limpa e acessível. A família precisa de orientações claras. O professor precisa de atividades, respostas e relatórios. A instituição precisa de visão geral. A equipe técnica precisa de informações sobre dispositivos, calibração e conectividade.

Essa separação ajuda cada pessoa a acessar o que realmente precisa, com mais clareza, segurança e proteção de dados.

19. Baixa conectividade e acesso simples

O DAVI deve ser pensado para diferentes realidades, incluindo escolas, casas, comunidades periféricas, zonas rurais e locais com internet instável.

Por isso, a plataforma deve buscar interfaces leves, responsivas, simples e compatíveis com computador, notebook, tablet e celular.

20. Ética, privacidade e segurança

O DAVI deve proteger os dados dos usuários, especialmente quando envolver crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, imagens, câmera, sinais biológicos, métricas de aprendizagem e informações pessoais.

A plataforma deve adotar consentimento informado, segurança da informação, controle de acesso, minimização de dados e processamento local sempre que possível.

A inteligência artificial e os relatórios devem apoiar a pessoa e os profissionais, nunca substituir avaliações humanas, gerar diagnósticos automáticos ou limitar possibilidades.

21. Caminho para a vida independente

O DAVI organiza suas funcionalidades em uma jornada progressiva: comunicação, alfabetização, escrita, aprendizagem, participação, autonomia e vida independente.

Cada módulo contribui para esse caminho. A comunicação permite expressar escolhas. A alfabetização permite ler e escrever. A matemática apoia a vida cotidiana. Os dispositivos criam formas de acesso. O rastreamento ocular amplia a interação. A inteligência artificial orienta, adapta e apoia. As métricas ajudam o acompanhamento. O catálogo e a oficina maker tornam as soluções mais acessíveis.

Assim, o DAVI busca transformar tecnologia assistiva em participação real, aprendizagem possível e maior autonomia.

22. Resumo da jornada DAVI

Etapa	O que significa no DAVI
Comunicação	Expressar escolhas, necessidades, respostas e sentimentos.
Alfabetização	Reconhecer letras, sílabas, palavras e iniciar leitura.
Escrita	Produzir palavras, frases e pequenos textos em caixa acessível.
Aprendizagem	Resolver atividades de Português, Matemática e conhecimentos básicos.
Participação	Interagir na escola, família, comunidade e vida digital.
Autonomia	Escolher, responder, aprender e interagir com menor dependência.
Vida independente	Construir trajetórias de estudo, inclusão social, dignidade e trabalho futuro.

Atualização - DAVI Games

Complemento ao documento “Funcionalidades da plataforma em linguagem simples”.

Atualização complementar adicionada sem remover o conteúdo original do documento.



Linha complementar para a visão geral dos módulos

Módulo	Função principal
DAVI Games	Reúne jogos educativos acessíveis e recursos de gamificação para apoiar aprendizagem, comunicação, atenção, tomada de decisão, treino de métodos de acesso e geração de métricas.

23. DAVI Games e Gamificação Acessível

O DAVI Games é o módulo de jogos educativos e gamificação acessível do Projeto DAVI. Sua finalidade é transformar atividades de aprendizagem, comunicação, atenção, memória, tomada de decisão e treino de métodos de acesso em experiências mais motivadoras, simples e inclusivas.

No DAVI, os jogos não devem ser entendidos apenas como entretenimento. Eles podem funcionar como atividades estruturadas para apoiar comunicação alternativa, alfabetização, matemática, raciocínio lógico, coordenação, percepção visual, causa e efeito, autonomia e participação. Um jogo simples pode ajudar o usuário a escolher entre alternativas, reconhecer símbolos, formar palavras, contar objetos, responder perguntas, controlar o tempo de seleção e compreender a relação entre uma ação e seu resultado.

O módulo pode ser utilizado por diferentes formas de acesso, respeitando o perfil funcional de cada pessoa. Os jogos poderão funcionar por toque na tela, teclado, mouse, trackball, botão adaptado, varredura automática, varredura por linha e coluna, olhar, permanência do olhar, sopro, joystick, sensor de cabeça, dispositivos Bluetooth e outros recursos conectados ao DAVI Conecta.

Jogos educativos sugeridos

Entre os jogos educativos possíveis estão o Jogo da Velha Acessível, Causa e Efeito, Jogo da Memória, Complete a Palavra, Sílabas em Ordem, Conte e Escolha, Acerte a Cor, Escolha a Emoção, Desafio de Comunicação e Missões DAVI. Essas atividades podem ser organizadas por nível de dificuldade, área de aprendizagem, método de acesso e objetivo funcional.

Jogo da Velha Acessível com Varredura

Um exemplo importante é o Jogo da Velha Acessível com Varredura. Nesse jogo, o usuário pode selecionar uma casa do tabuleiro por toque, teclado, botão adaptado, sopro, olhar ou varredura automática. No modo de botão único, o sistema destaca uma opção por vez e o usuário confirma quando a casa desejada estiver selecionada.

No modo de varredura por linha e coluna, primeiro são destacadas as linhas e depois as colunas, reduzindo o tempo de espera. O jogo também pode ter modo contra o computador ou modo dois jogadores, permitindo interação com professor, cuidador, colega ou familiar.

Gamificação no DAVI

A gamificação pode ser aplicada às atividades comuns do DAVI Aprender por meio de pontos, estrelas, medalhas, fases, missões, desafios diários, barra de progresso, aplausos, feedback positivo, repetição com incentivo e conquistas por esforço ou evolução. Esses elementos devem valorizar o progresso individual do usuário, e não a comparação com outras pessoas.

Métricas dos jogos

O DAVI Games também pode gerar métricas úteis para relatórios: tempo de resposta, tempo médio de seleção, acertos, erros, tentativas, nível de dificuldade, método de acesso utilizado, número de ativações, tempo total da sessão, necessidade de ajuda, evolução entre sessões, sinais de fadiga, preferência por tipo de atividade e taxa de sucesso por método de acesso.

Esses dados devem apoiar professores, familiares e profissionais na compreensão da evolução do usuário, sem rotular, diagnosticar automaticamente ou limitar possibilidades.

Óculos smart, realidade virtual e realidade aumentada

Como caminho futuro, o DAVI Games poderá explorar óculos inteligentes, realidade virtual e realidade aumentada. Esses recursos podem permitir jogos de escolha por olhar, atividades imersivas simples, ambientes seguros para treino de atenção e orientação espacial, associação entre objetos reais e palavras, exibição de pistas visuais, símbolos de comunicação e instruções passo a passo.

A integração com o DAVI Vision poderá apoiar rastreamento de olhar, cabeça, piscadas e gestos, enquanto o DAVI Conecta poderá integrar botões, sensores, sopro, joystick e dispositivos sem fio. O uso desses recursos deve respeitar conforto, idade, sensibilidade visual, tempo de exposição, fadiga, orientação profissional, consentimento da família ou responsável e proteção de dados.

Atualização — DAVI Assistivo App, DAVI Imersivo e BioSinal

Novos módulos em linguagem simples — junho de 2026

24. DAVI Assistivo App

O DAVI Assistivo App é uma proposta para transformar o celular em uma tecnologia assistiva. A ideia é aproveitar um aparelho que muita gente já tem, em vez de comprar equipamentos caros. O celular poderá funcionar como prancha de escrita, botão Sim/Não, painel de botões personalizados, comunicação por imagens e voz, mouse, teclado adaptado e joystick para jogos. Poderá ainda usar a câmera para reconhecer movimentos, gestos, piscadas ou o olhar, e se conectar à plataforma por QR Code, Bluetooth, Wi-Fi ou código de sessão. As atividades poderão gerar métricas, como tempo de resposta e acertos. É uma proposta em desenvolvimento: as funções descritas poderão funcionar conforme o projeto avança.

25. DAVI Imersivo

O DAVI Imersivo é uma área dedicada a óculos de realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista e smart glasses. A proposta é estudar como esses recursos podem ajudar na aprendizagem, na comunicação, no treino de atenção e na exploração de ambientes virtuais, com interação por olhar, cabeça, gestos, botões ou celular. Ele poderá se integrar ao DAVI Vision, ao DAVI Escola, ao DAVI Assistivo App, ao DAVI BioSinal e aos jogos educativos. O uso deve sempre considerar conforto, segurança, tempo de uso e adaptação de cada pessoa. São possibilidades de pesquisa, não promessas fechadas.

26. BioSinal além da cabeça

O DAVI BioSinal não é só “sensor na cabeça”. Os sinais de acesso podem vir de várias partes do corpo, conforme o que cada pessoa consegue fazer. Além de EEG, EOG e piscadas, é possível explorar sinais no braço, no pescoço, nos ombros, nas mãos ou no tronco, usando sensores de movimento, EMG, pressão, contração muscular, inclinação, respiração, sopro ou pequenos movimentos. Para algumas pessoas, o melhor comando pode ser uma contração do braço, um movimento do pescoço ou de um dedo, ou a própria respiração. O módulo é flexível e se adapta à capacidade motora e sensorial de cada usuário.